

BLE CS 呼吸检测 — 工作周报

周期：2026-06-05 → 2026-06-09 | 日期：2026-06-09

摘要

从 BLE CS 72 tone × 3 变量中提取呼吸信号。经五轮迭代，**最优方案回归到了项目最初的方向**：逐 tone 质量加权谱融合 + 三模态等权融合 (B1, **8.45%**)。Deng et al. (2024) 的 Per-Tone Voting 在此过程中扮演了**催化剂**角色——启发了 per-tone 独立处理范式，但最终胜出的不是 Voting 本身 (BPM 投票 T0-V3 仅 9.20%)，而是 Voting 启发下的谱级融合。B1 在架构上与早期 Plan1 的 `fft_q_energy_peak` 几乎同构，区别仅在于三个关键改进：raw η -p 权重 ($\rightarrow$ log-mapped q)、三变量 ($\rightarrow$ 单变量)、去掉 consensus gate。

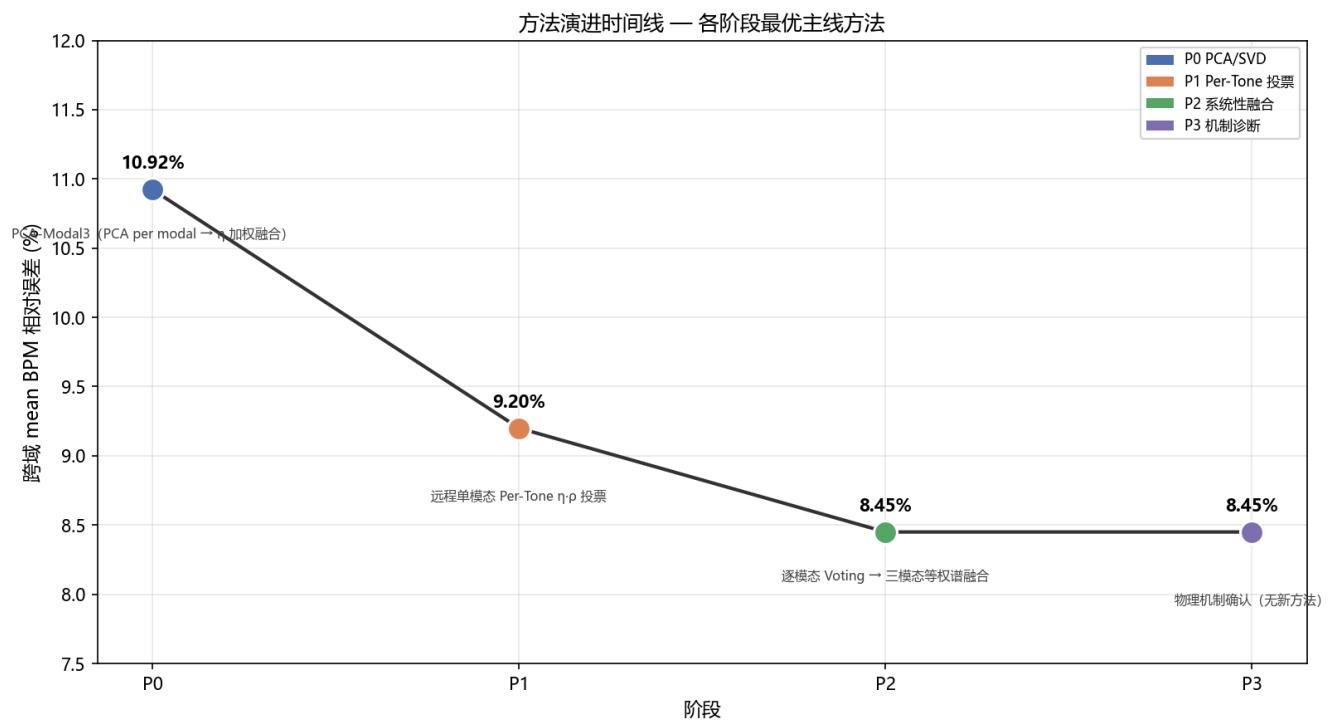


图 1：方法演进。从 PCA (~10.92%) 到 B1 (8.45%)，降低 2.47pp。

项目全貌：信道融合策略的螺旋演进

早期 Plan1（基线）

方法	怎么做	091339	发现
Single Remote	选 η 最大的一个 tone $\rightarrow$ FFT $\rightarrow$ BPM	10.91%	单 tone > 等权平均
Uniform Remote	72 tone 谱等权平均 $\rightarrow$ BPM	17.09%	引入差 tone 反而有害
fft_q_energy_peak	72 tone 谱 $\times$ log-mapped η -p 加权 $\rightarrow$ BPM	劣于 Single	B1 的原型，但被单变量+log压缩掩盖

早期核心结论：多信道加权不如单选最佳信道。但当时未意识到：问题不在“多信道”，而在权重函数和变量范围。

主线一：PCA/SVD — 方差≠信号

用 PCA 从 72 信道时域矩阵提取第一主成分作为呼吸波形。跨域 ~10.92%，未超越 baseline。根因：短窗内噪声也能产生高方差，PCA 无法区分"高方差=呼吸"还是"高方差=多径噪声"。

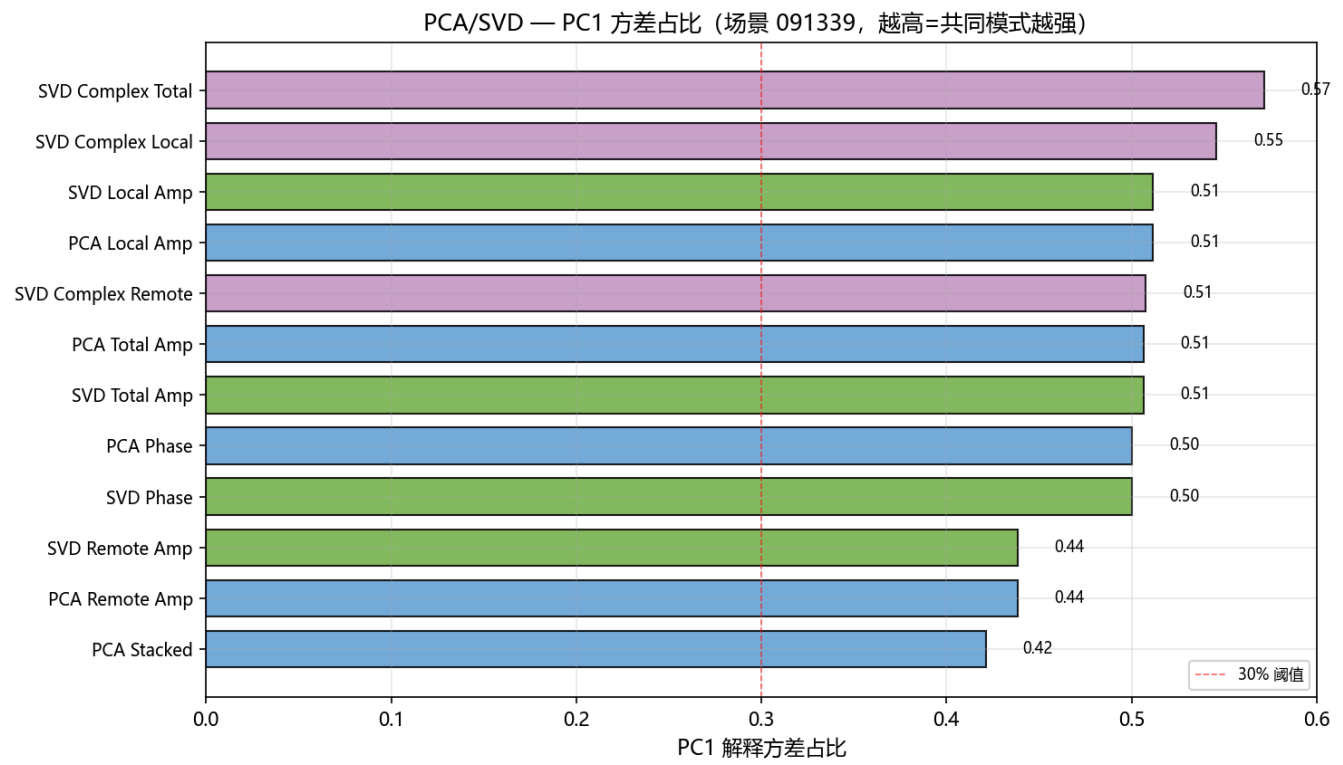


图 2：PC1 方差占比集中在 0.3-0.6——呼吸并非方差的压倒性主导成分。

主线二：Per-Tone 独立处理 — Voting 的启发与超越

Deng et al. (2024) 指出 OFDM 子载波间噪声强相关 → 先融合再估计有系统性缺陷 → 应每 tone 独立处理再融合。这启发了两条路径：

路径	方法	每 tone 产出	融合	跨域
BPM 投票	T0-V3	一个 BPM 数字	$\eta \cdot \rho$ 直方图投票	9.20%
谱融合	B1	完整 FFT 谱	$\eta \cdot \rho$ 加权平均 + 三模态 Equal	8.45%

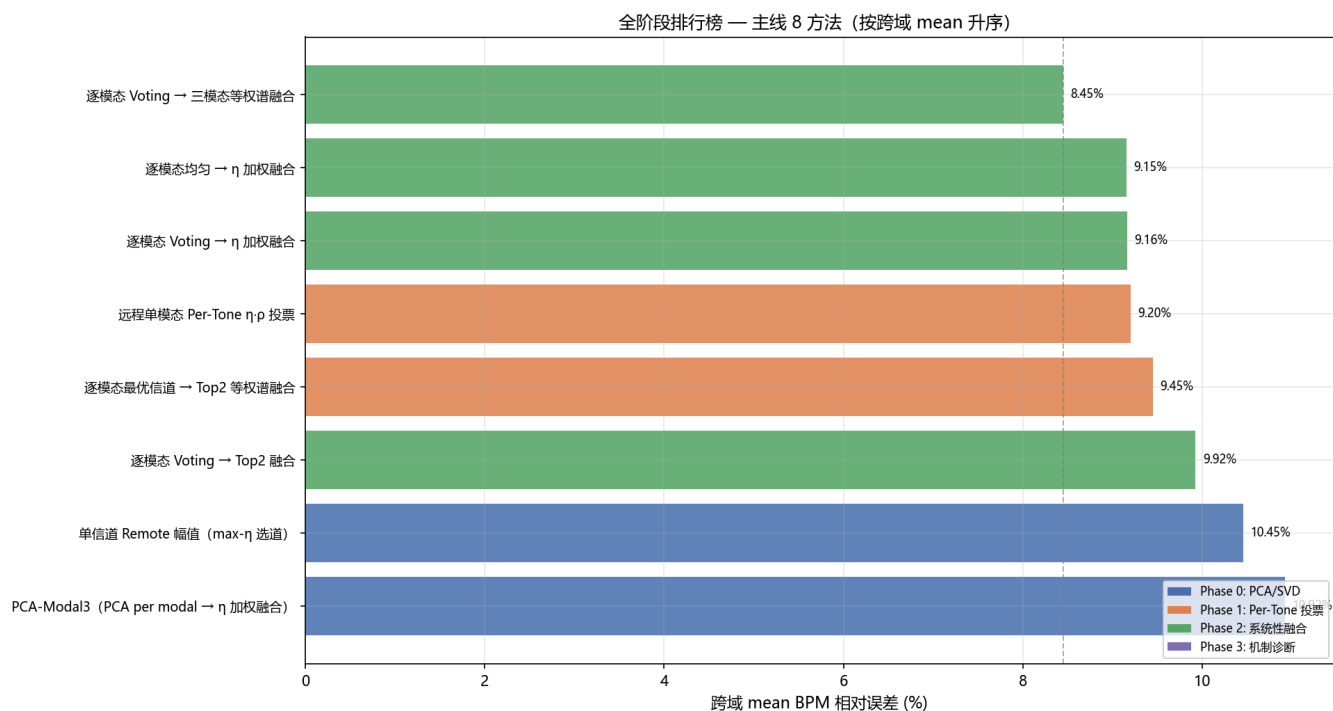


图 3：主线排行榜。B1（8.45%）登顶。关键发现：**谱融合（B1） > BPM 投票（T0-V3）**——保留完整谱信息比坍塌到峰频更好。

B1 与早期原型的对比

B1 的谱构造——逐 tone FFT × 质量权重 → 加权平均——与 Plan1 的 `fft_q_energy_peak` 几乎同构：

	早期 <code>fft_q_energy_peak</code>	B1
权重	$\sqrt{q_{\text{energy}} \cdot q_{\text{peak}}}$ (log-mapped, [0,1])	$\eta \cdot \rho$ (raw, unbounded)
变量	仅 remote	remote + local + phase → Equal
共识门	有 (Gaussian 窗)	无
跨域	劣于 Single	8.45%

三个改进：① raw 权重保留动态范围（好/差 tone 权重比 20:1 vs 3:1）；② 三变量 Equal 融合（最大改善来源）；③ 投票替代 consensus gate。

★ 核心机制：谱融合下 Equal > Top2

问题：为什么 Voting 谱融合下 Equal（8.45%）优于 Top2（9.92%），而 Single-best 下恰恰相反？

诊断：每窗计算三模态融合谱的两两余弦相似度。

场景	谱融合路径	Single-best 路径
091339	0.864	0.772
095806	0.991	0.930

场景	谱融合路径	Single-best 路径
102621	0.959	0.885

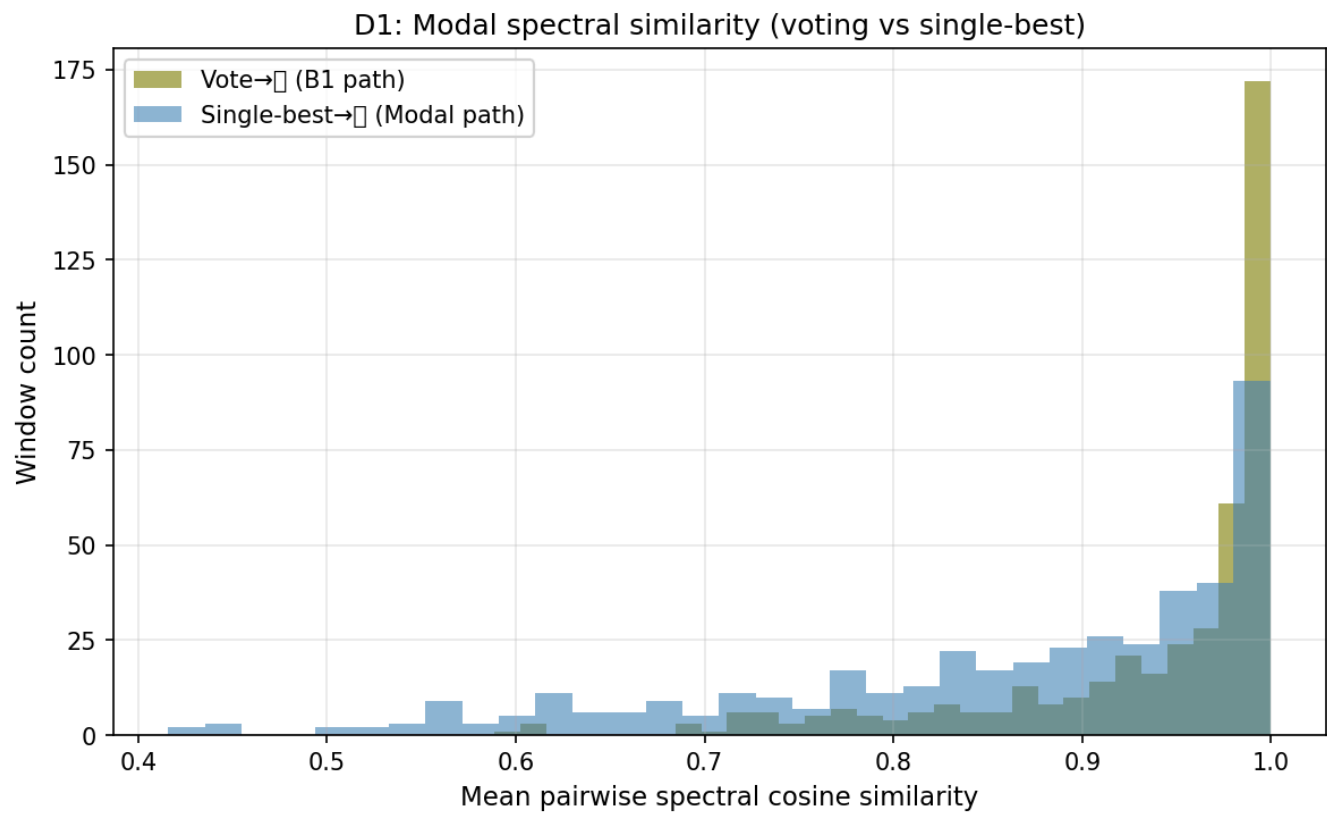


图 4：● 谱融合路径 (olive) 整体偏右——模态间高度一致；● Single-best (steelblue) 偏左——更分化。

解释：三种模态的融合谱都在平均同一组 72 tone 的 FFT 谱 → 天然趋同。这不是神秘效应，是构造方式的结构性必然。因此 Top2 (选择性踢模态) 失去意义，Equal (等权降方差) 最优。

更精确的表述：此发现只与谱加权融合 (B1/B3) 有关，与 BPM 投票 (T0-V3) 无关——后者坍缩为 BPM 数字，没有谱可比较。真正的 insight：**保留完整谱信息优于坍缩到峰频** (B1 8.45% < T0-V3 9.20%)。

固化基线

以下方法固化为后续工作的固定对比基线：

基线	方法	跨域	定位
Deng et al. (2024)	T0-V3: 每 tone 独立 BPM → η · p 直方图投票 (仅 remote)	9.20%	论文原始 Voting; 后续 Voting 变种以论文名区分
Single Remote	max- η 选单 tone	10.45%	最简基线
Modal top2	逐模态 max- η 单 tone → Top2 等权	9.45%	Plan2 最优
PCA-Modal3	PCA per modal → η 加权	~10.92%	失败参照

下一步

后续计划待阅读文献后确定。已安排的方向：

方向	内容
权重函数系统对比	在 B1 架构下 ablation: raw η ·p vs log-mapped q vs η only vs p only
多径诊断	091339 退化根因 (>12%)
泛化验证	新场景上验证 B1 和 Equal>Top2 机制
文献阅读	docs/plans/literature_review_plan.md — 读完后确定新 Voting 变种

产出清单

类型	路径
综合报告	<code>docs/achievements/pca_voting_comprehensive_achievement_report.md</code>
周报	<code>docs/achievements/weekly_report_20260609.md</code>
图表脚本	<code>notebooks/scripts/chFusion_achievement_figures.py</code> 、 <code>src/ble_analysis/achievement_figures.py</code>
图表	<code>method_evolution_*.png</code> 、 <code>pca_svd_*.png</code> 、 <code>b1_diag_spectral_similarity.png</code> 等